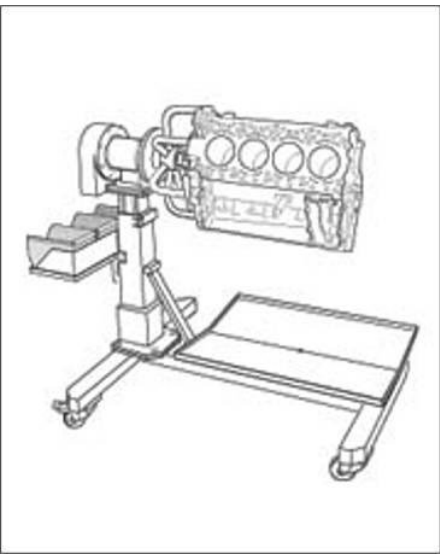
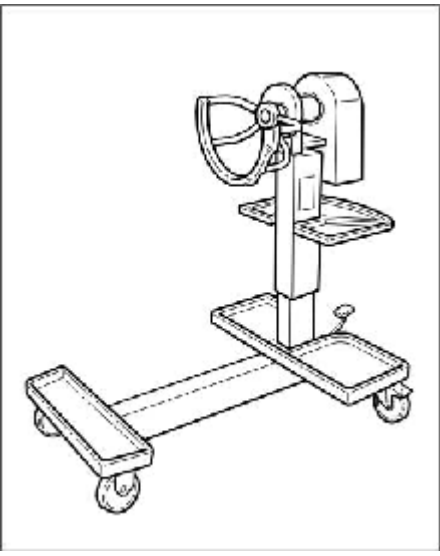
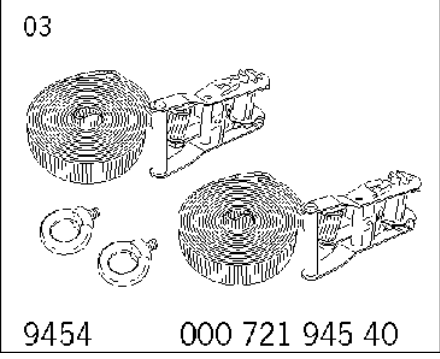
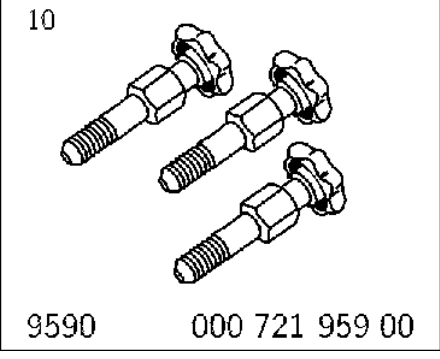
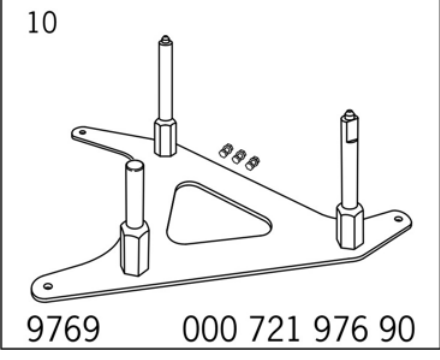


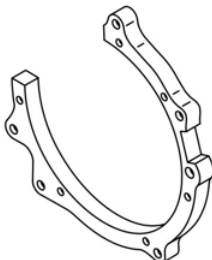
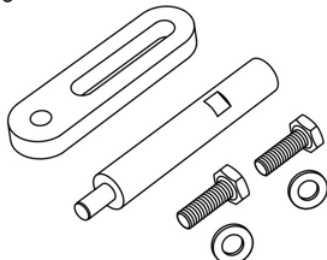
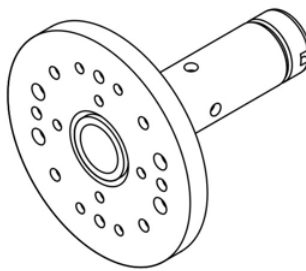
当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 1001IN 用于拆卸/安装单元及操作装配支架的工具

工具

名称	类型	编号	描述	
发动机/变速器修理台 WW-MG 600/v	车间设备	WE 1171		
Master Gear 整体举升平台	车间设备	WE 1206		
移动装配站	车间设备	WE 1323		

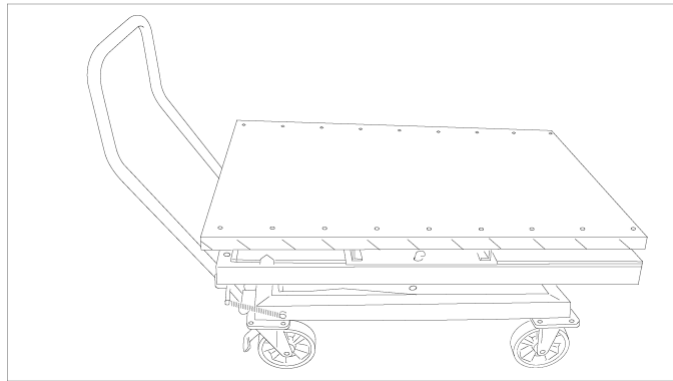
				
捆扎带	专用工具	9454		03  9454 000 721 945 40
安装件	专用工具	9590		10  9590 000 721 959 00
固定板	专用工具	9769		10  9769 000 721 976 90
用于	专用工具	9769/1		

				10, 37  9769/1 000 721 976 91
发动机转接装置	专用工具	9771		10  9771 000 721 977 10
安装组件	专用工具	9771/1		10  9771/1 000 721 977 11
发动机支架	专用工具	9771/2		10  9771/2 000 721 977 12

信息

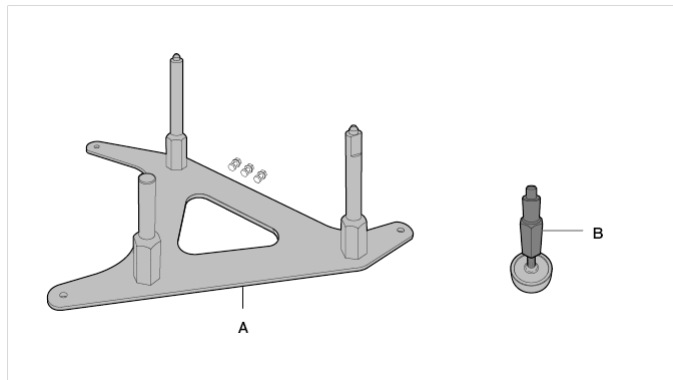
各个部件和用于拆卸装置的组件

Master Gear 整体举升平台 WE 1206



Master Gear 整体举升平台

安装工具：

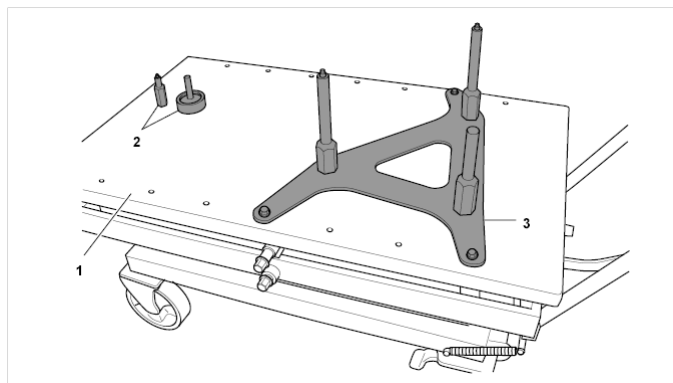


发动机/变速器安装工具

A - 固定板 9769。

B - 用于 9769/1 手动变速箱和 Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合变速箱的支架

设置举升平台： 用手拧紧螺钉。



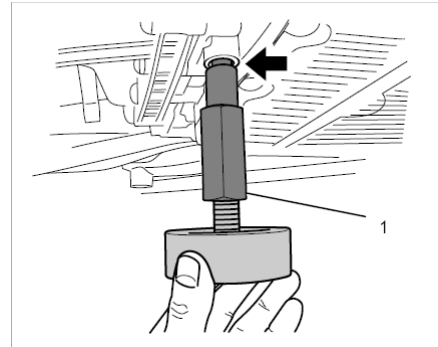
准备用于拆卸和安装总成的举升平台

1 - 整体举升平台

2 - 变速箱支架

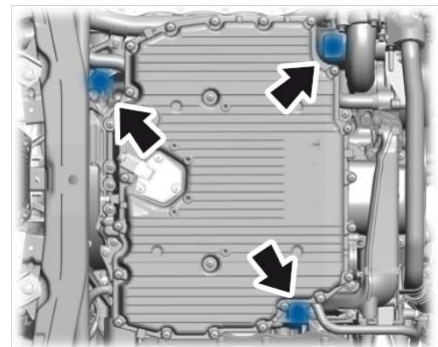
3 - 固定板

变速箱支架： 将支架上的螺栓 **-1-** 放置在松紧孔中 **-Pfeil-**。



PDK 变速器支架

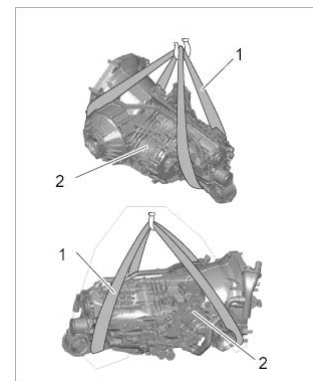
发动机支承点： 用于定位固定板支架 **-Pfeile-** 。



发动机固定点

从发动机上拆卸变速箱以及将变速箱安装到发动机上

1. 如图所示安装举升带 **-1-** 。

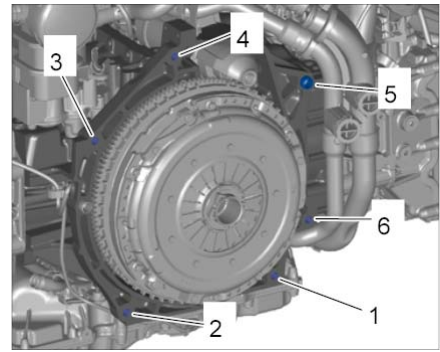


带有举升带的变速箱

2. 按照 **-1 bis 6-** 的顺序松开法兰螺栓。

→ 373427 拆卸和安装 *Porsche Doppelkupplung (PDK)* 保时捷双离合变速箱。

- 2.1. 按照相反的顺序固定！



发动机法兰螺栓

在车间内运送发动机

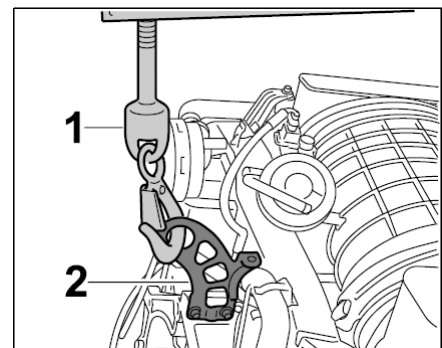


信息

- 911 发动机没有发动机运输吊环螺栓。必须将零配件 (9A1.101.213.00, 见 997-2) 安装到曲轴箱上, 以运输发动机。
- 将运输吊环螺栓安装到 981 发动机上。
- 发动机运输吊环螺栓只能用于用车间式桥型吊车运送发动机以及将发动机固定在装配支架上。
- 务必事先拆下变速箱以避免曲轴箱上的铸铁破裂。
- 还必须将发动机悬挂在发动机托架上。

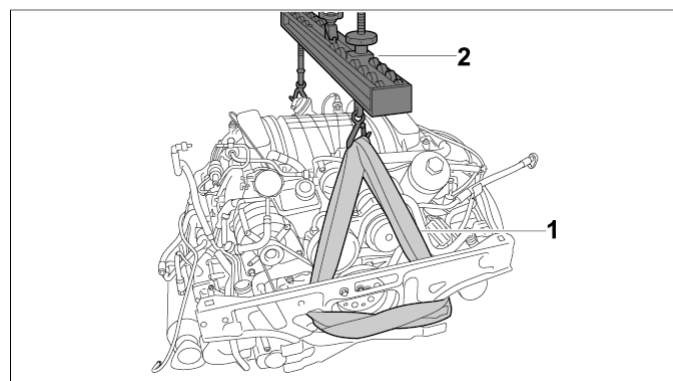
1 - 用于举升设备的带钩环的转接器

2 - 运输吊环螺栓 (备件号: 9A1.101.213.00)



发动机运输吊环螺栓

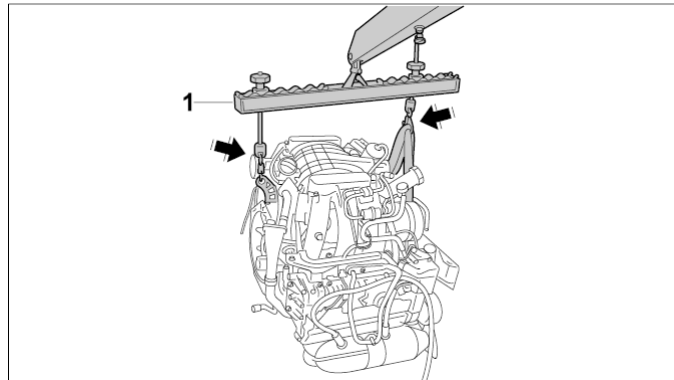
发动机举升位置:



发动机托架上的举升带 (以 Carrera 为例)

1 - 举升带

2 - 桥式吊车的举升设备

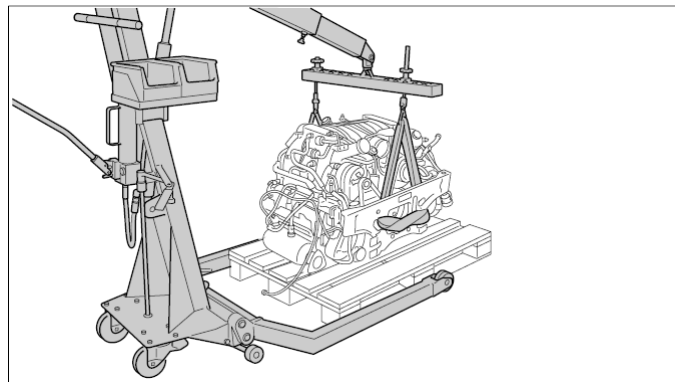


用举升设备举升发动机

1 - 用钩环举升设备

箭头 - 用运输吊环螺栓和发动机托架上的举升带吊起发动机

使用车间式桥型吊车运送发动机:



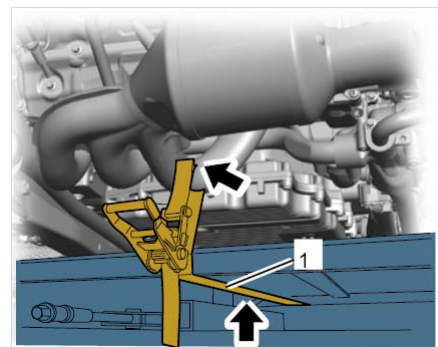
车间式桥型吊车上的发动机

使用 **Master Gear** 整体举升平台 **WE 1206** 运送发动机:

基于安全理由, 必须使用 捆扎带 **9454** 将发动机固定到举升平台 **-1-** 上。

对于 **Carrera**, 通过两个排气歧管固定发动机。

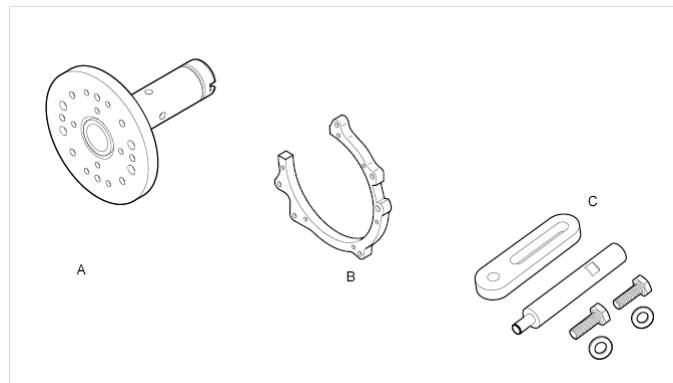
对于 **Boxster/Cayman**, 使用发动机法兰固定发动机。



排气歧管上的拉力带

将发动机固定在装配支架上

发动机/齿轮支承的各个部件:



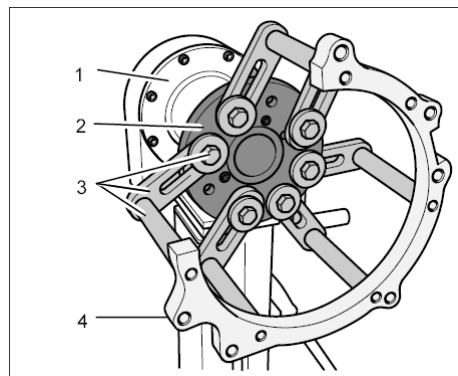
用于支撑发动机和变速器的各个部件

A - 发动机支架 9771/2

B - 发动机转接装置 9771

C - 安装组件 9771/1

发动机支架组件，位于 发动机/变速器修理台 **WW-MG 600/v WE 1171** 或 移动装配站 **WE 1323**



发动机支架总成

1 - 移动装配站

2 - 发动机支架 9771/2

3 - 安装组件 9771/1

4 - 发动机转接装置

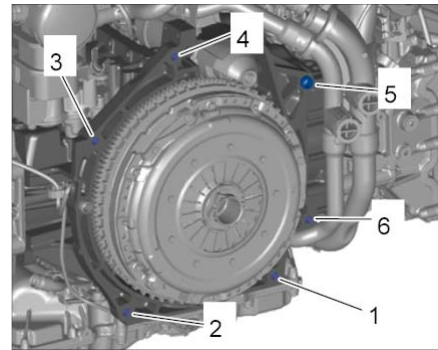


信息

- 由于材料构成方面的原因，曲轴箱的质地十分坚硬，因此，如果施加的压力过大，则曲轴箱从法兰孔处断裂的可能性极高。
- 有鉴于此，每次必须首先在发动机法兰处拧上 **发动机转接装置 9771**。
- 如果无法实现这一点，则每次必须遵循拧紧和松开顺序。

1. 使用六个 **安装件 9590** 将发动机转接装置 9771 固定到发动机上。只能用手拧紧螺钉。

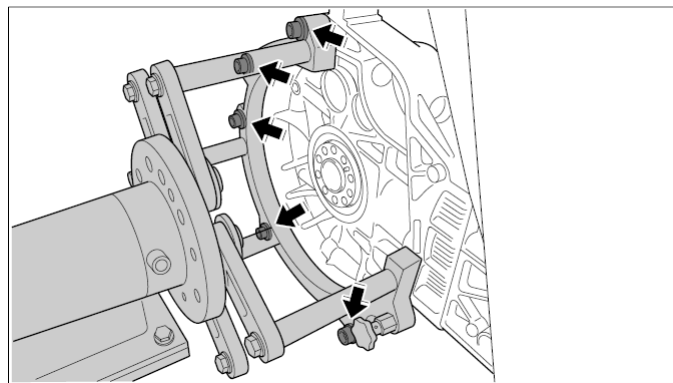
曲轴箱法兰： 发动机转接装置的拧入点 **-1 到 6-**。



发动机法兰螺栓

- 1.1. 将安装组件拧到发动机转接装置上，不要拧紧。
- 1.2. 将发动机支架拧到安装组件上，不要拧紧；对齐杆臂，然后充分拧紧螺钉。
2. 用车间式桥型吊车举升发动机并将其固定在发动机装配支架上。

装配支架上的发动机



发动机支架在发动机法兰上的固定点

注意

发动机壳体出现过载。

- 如果发动机壳体断裂，则发动机将面临损坏的危险。

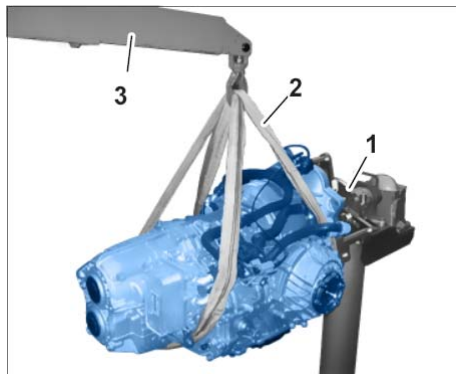
- 遵循旋开顺序和拧紧顺序！
- 旋开顺序： 从底端到顶端旋开螺钉。
- 拧紧顺序： 从顶端到底端拧紧螺钉。

3. 将发动机安装到发动机支架上或从发动机支架上拆卸发动机时，每次均应遵循拧紧和松开顺序。

- 3.1. **紧固顺序：** 始终在最后拧紧螺钉 **-1 和 2-**。
- 3.2. **旋开顺序：** 始终在最开始松开螺钉 **-1 和 2-**。

在装配支架上支撑变速箱

1. 支撑变速箱时，旋转发动机转接装置。
 - 1.1. 四个拧入点足以固定变速箱。
 - 1.2. 后续装配工作的执行方式与支撑发动机相同。
2. 以后若要拆解变速箱（必须获得保时捷的修理许可），需要在装配支架上安装另一个保持架，因为拆解时变速箱必须垂直放置。 仍将使用发动机转接装置 9771。
 - 2.1. 获得修理许可后，齿轮支承规范将会更新。



在装配支架上安装变速箱

- 1 - 发动机/齿轮支承 9771
- 2 - 束带
- 3 - 车间式桥型吊车

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99